



TD 3

Exercice 1 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Donner les définitions suivantes

1. $\text{Ker}(f)$.
2. f est injective

En déduire $0_E \in \text{Ker}(f)$.

Exercice 2 On définit l'application de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2x + 1.$$

Est-ce une application linéaire ?

Exercice 3 L'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y, z) = (x + y + z, 2y - z)$$

est-elle une application linéaire ? Cette application est-elle surjective ? Est-elle injective ?

Exercice 4 Sans aucun calcul, donner le déterminant des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 100 & 8 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 100 & 8 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5 On considère les matrices

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $M_1 M_2$ puis $\det(M_1 M_2)$. Comparer ce résultat à $\det(M_1) \det(M_2)$.
2. Calculer $M_1 + M_2$ puis $\det(M_1 + M_2)$. Comparer ce résultat à $\det(M_1) + \det(M_2)$.

Exercice 6 Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

telle que $ad - bc \neq 0$.

On considère la matrice

$$B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

1. Calculer AB et BA . Conclure ?

2. En déduire l'inverse de la matrice

$$E = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7 L'objectif cet exercice est de résoudre le système suivant en utilisant la méthode inversion matricielle :

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -x + 2y + z = 2 \\ 3x + 2y + z = 4. \end{cases} \quad (0.1)$$

1. Donner la formulation matricielle du système (0.1).
2. Calculer le déterminant de la matrice M associée au système (0.1).
3. En déduire (0.1) admet une unique solution.

Exercice 8 L'usine "Diamniadio-Bio-marine" décide de faire une enquête sur trois produits au niveau de trois villes. Pour les besoins de l'enquête, l'usine contacte des étudiants de la promotion 1 de la filière SML. Au cours de l'analyse des données, on constate que certaines données sont manquantes. Pour le traitement des données manquantes, les étudiants décident de les écrire en fonction d'un paramètre m . Le tableau suivant fournit les données de l'enquête.

Tableau			
	Dakar	Thies	Saint-Louis
Produit 1	60	70	90
Produit 2	30	18m	70
Produit 3	50	40	30m

- Donner la matrice associée à l'enquête ;
- Donner un nom cohérent à la matrice ;
- Discuter en fonction du paramètre m la faisabilité de l'enquête.

Exercice 9 L'Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar désire organiser un voyage et demande les tarifs à trois compagnies de transport A , B et C qui proposent les conditions suivantes :

Tableau			
Compagnies	PER	PAT	Etudiant
Compagnie A	350	250	100
Compagnie B	300	180	70
Compagnie C	500	400	300

Le prix total proposé par les compagnies A , B et C sont respectivement 50000, 40000 et 35000.

- Donner la formulation matricielle du problème ;
- Discuter de l'existence et de l'unicité de solutions du problème ;
- Donner l'application linéaire associée à l'étude.
- Cette application linéaire est-elle bijective ? Si oui donner l'expression analytique de f^{-1} .